



3. CLOUD SERVICES

THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG VÀ HỆ THỐNG – v2025.1

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
FOR EDUCATIONAL PURPOSE ONLY

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1. Mục tiêu

- Tìm hiểu vai trò và cách sử dụng một số dịch vụ cơ bản trên nền tảng Cloud Computing (sử dụng AWS).
- Triển khai mô hình hệ thống trên môi trường AWS Cloud.

2. Môi trường và thiết bị thực hành

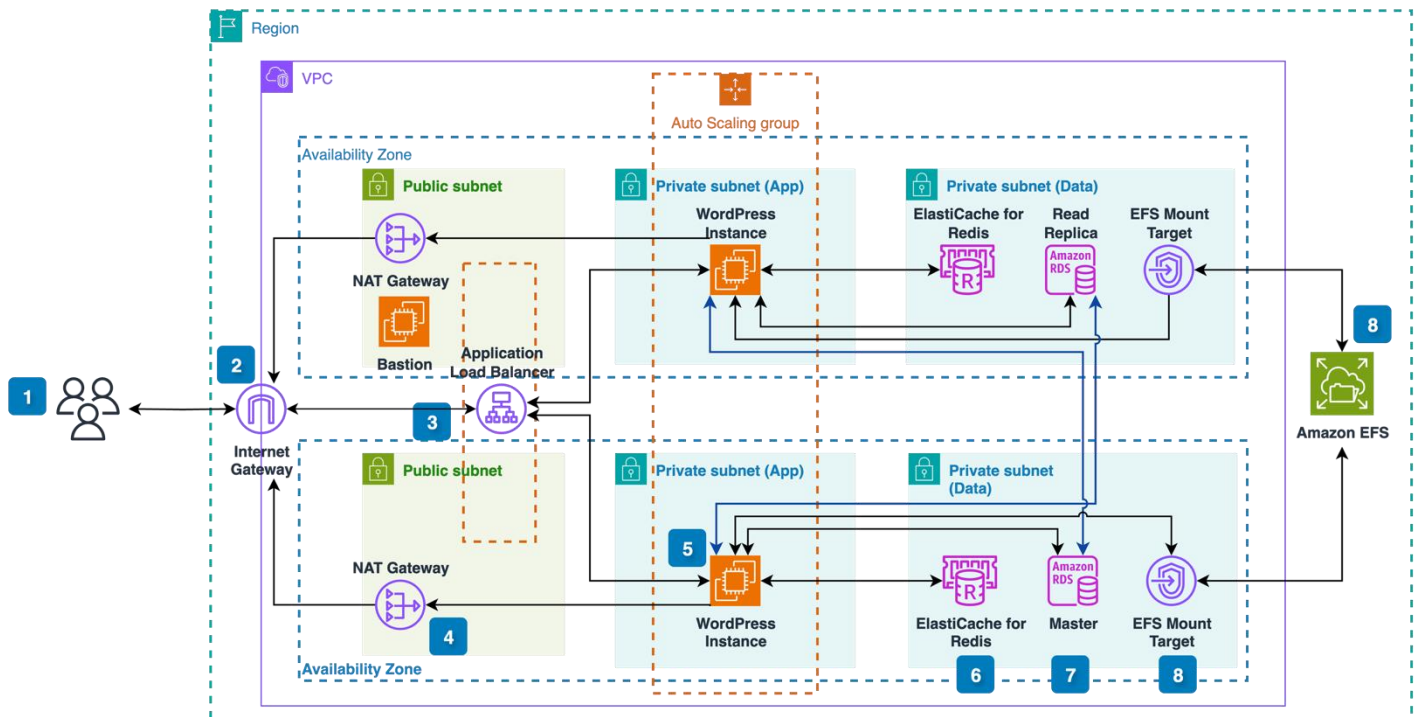
Sinh viên thực hành trên nền tảng AWS. Liên hệ giảng viên hướng dẫn thực hành để được cấp tài khoản truy cập vào AWS Academy Learner Lab hoặc sử dụng tài khoản AWS cá nhân để thực hiện.

3. Thuật ngữ và từ viết tắt

AWS	Amazon Web Services
ALB	Application Load Balancer
AZ	Availability Zone
EC2	Elastic Compute Cloud
EFS	Elastic File System
RDS	Relational Database Service

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Sơ đồ bên dưới là một giải pháp triển khai website trên môi trường AWS Cloud. Một trong những yếu tố quan trọng là đảm bảo website luôn khả dụng để phục vụ người dùng với tốc độ tải trang nhanh chóng. Sinh viên hãy tìm hiểu và triển khai trên môi trường AWS Cloud.



Hình 1: Mô hình giải pháp cần triển khai

Yêu cầu triển khai:

- Sử dụng nền tảng quản lý nội dung mã nguồn mở WordPress (tải xuống bản mới nhất tại <https://wordpress.org/download/>).
- Người dùng sẽ truy cập vào máy chủ web thông qua từ **Application Load Balancer (3)**.
- Các máy ảo WordPress sẽ cùng thuộc Auto Scaling sử dụng dịch vụ **Amazon EC2 (5)**.
- ElastiCache cluster (6)** sẽ được sử dụng làm cache các truy vấn thường xuyên thực hiện để tăng tốc độ phản hồi.
- Amazon Aurora MySQL / RDS (7)** được sử dụng làm cơ sở dữ liệu cho website.
- Các WordPress EC2 có thể truy cập vào dữ liệu WordPress được chia sẻ dùng chung với dịch vụ Amazon EFS thông qua **EFS Mount Target (8)** tại mỗi Availability Zone.
- Internet Gateway (2)** được sử dụng để giao tiếp giữa các tài nguyên trong VPC và Internet.
- Dịch vụ **NAT Gateways (4)** tại mỗi Availability Zone cho phép các máy ảo EC2 trong vùng mạng nội bộ (App và Data) có thể truy cập dữ liệu Internet.

Amazon VPC được chia thành 2 vùng: public (**Public Subnet**) và private (**App Subnet** và **Data Subnet**). Các tài nguyên được triển khai trên vùng public có thể được cấp public IP và có thể truy cập từ internet. **Application Load Balancer (3)** và máy Bastion cho quản trị viên sẽ được triển khai tại vùng này. Các tài nguyên được triển khai trong vùng private chỉ được cấp private IP và không thể truy cập vào từ internet, nhằm tăng tính bảo mật. Các máy ảo được sử dụng để thực thi website WordPress (5), cụm máy ảo ElastiCache (6), máy ảo Aurora MySQL (7) và EFS Mount Targets (8) được triển khai tại vùng riêng này.

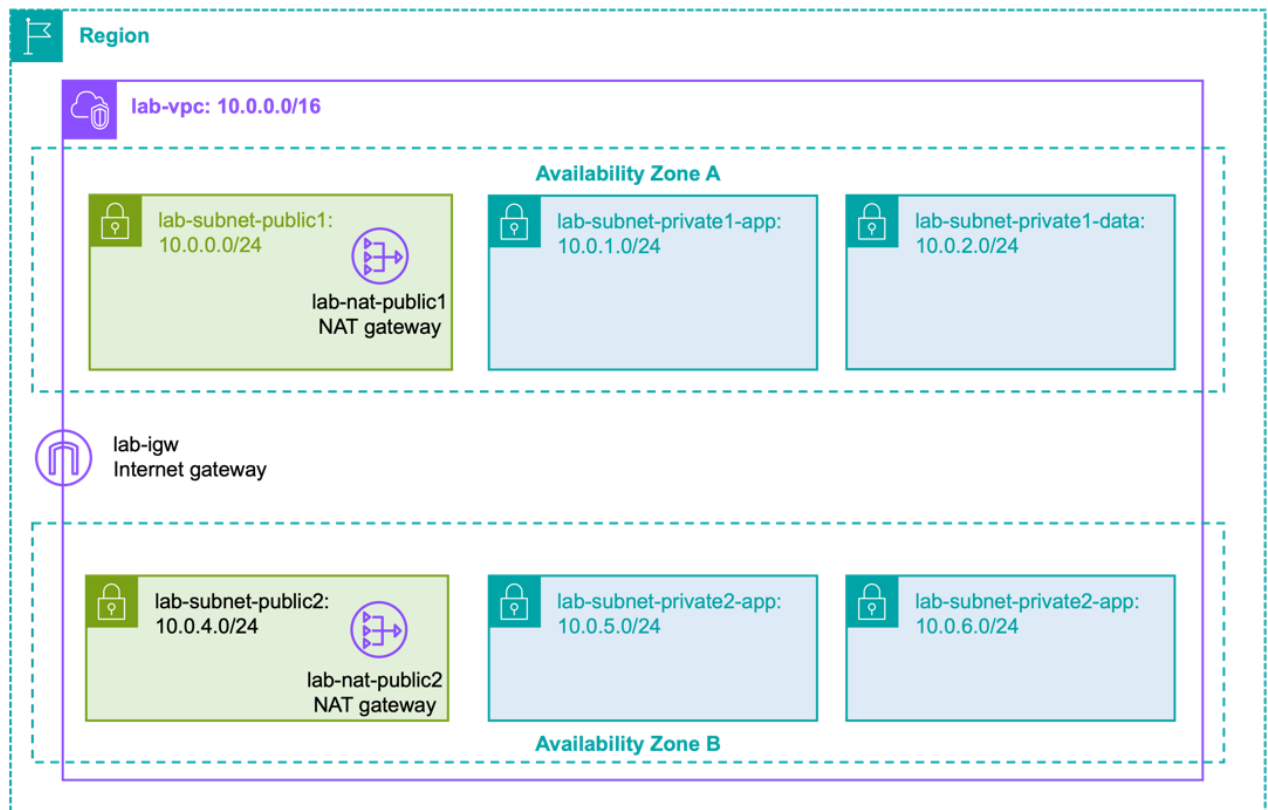
Yêu cầu:

- Triển khai website trên môi trường AWS Cloud theo sơ đồ trên.
- Giải thích ngắn gọn chức năng của từng dịch vụ được sử dụng trong sơ đồ và ảnh hưởng đến hệ thống nếu dịch vụ không được triển khai.

1. Triển khai Virtual Private Cloud - VPC

Địa chỉ IPv4 cho VPC: **10.X.0.0/16 (trong đó, X là số thứ tự của nhóm)** Trong các hình ảnh minh họa sẽ sử dụng CIDR 10.0.0.0/16, sinh viên cần điều chỉnh cho phù hợp với địa chỉ được phân bổ cho nhóm.

Số lượng Availability Zone (AZ): **2** (hoặc có thể nhiều hơn tùy theo nhu cầu của nhóm)



Hình 2: Sơ đồ VPC cần khởi tạo

Public route table

Destination	Target
10.X.0.0/16	local
0.0.0.0/0	Internet gateway

All Private route tables

Destination	Target
10.X.0.0/16	local
0.0.0.0/0	NAT gateway

a. Tạo VPC

Truy cập trang quản lý VPC tại <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
→ **Your VPCs** → **Create VPC**.

VPC dashboard

EC2 Global View

Create VPC

Launch EC2 Instances

Note: Your Instances will launch in the US West region.

Sử dụng các thông tin sau:

- Resource to create: VPC only
- Name tag: lab
- IPv4 CIDR: 10.X.0.0/16
- IPv6 CIDR: No
- Tenancy: Default

Sau đó, bấm chọn **Create VPC** để tạo.

Resources to create Info

Create only the VPC resource or the VPC and other networking resources.

☒ VPC only☐ VPC and more**Name tag - optional**

Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

lab

IPv4 CIDR block Info☒ IPv4 CIDR manual input☐ IPAM-allocated IPv4 CIDR block**IPv4 CIDR**

10.0.0.0/16

CIDR block size must be between /16 and /28.

IPv6 CIDR block Info☒ No IPv6 CIDR block☐ IPAM-allocated IPv6 CIDR block☐ Amazon-provided IPv6 CIDR block☐ IPv6 CIDR owned by me**Tenancy** Info

Default

Sau khi VPC được tạo thành công, truy cập phần chỉnh sửa VPC và bật các tùy chọn **"Enable DNS resolution"** và **"Enable DNS hostnames"** ([quan trọng, bắt buộc phải thực hiện bước này](#))

b. Tạo các subnet

Từ trang quản lý VPC (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>), chọn đến mục Subnets trong phần Virtual Private Cloud. Cần tạo các subnet trên tối thiểu 2 AZ, trên mỗi AZ sẽ có public subnet, private app subnet và private data subnet.

- VPC ID: Chọn VPC lab
(đã tạo bước trước)

VPC ID

Create subnets in this VPC.

vpc-0ee87ca8fe240b96f (lab)

Tạo 03 subnet tại AZ 1

(các subnet phải chọn cùng AZ)

- Subnet 1:
 - Name: lab-subnet-public1
 - IPv4 CIDR: 10.X.0.0/24
- Subnet 2:
 - Name: lab-subnet-private1-app
 - IPv4 CIDR: 10.X.1.0/24
- Subnet 3:
 - Name: lab-subnet-private1-data
 - IPv4 CIDR: 10.X.2.0/24

Subnet 1 of 1

Subnet name

Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

lab-subnet-public1

The name can be up to 256 characters long.

Availability Zone [Info](#)

Choose the zone in which your subnet will reside, or let Amazon choose one for you.

US West (Oregon) / us-west-2a

IPv4 VPC CIDR block [Info](#)

Choose the IPv4 VPC CIDR block to create a subnet in.

10.0.0.0/16

IPv4 subnet CIDR block

10.0.0.0/24

256 IPs

Tạo 03 subnet tại AZ 2

(các subnet phải chọn cùng AZ)

- Subnet 1:
 - Name: lab-subnet-public2
 - IPv4 CIDR: 10.X.4.0/24
- Subnet 2:
 - Name: lab-subnet-private2-app
 - IPv4 CIDR: 10.X.5.0/24
- Subnet 3:
 - Name: lab-subnet-private2-data
 - IPv4 CIDR: 10.X.6.0/24

Cần chú ý tên các AZ được sử dụng để tạo subnet, sau này có thể cần sử dụng đến thông tin này.

c. Tạo Internet Gateway

Từ trang quản lý VPC (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>), chọn đến mục Internet Gateways trong phần Virtual Private Cloud. Chọn nút "Create internet gateway" và sử dụng các thông tin dưới đây để khởi tạo:

- Name tag: lab-igw

Name tag

Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

lab-igw

Sau khi đã tạo xong Internet Gateway, cần gắn vào VPC để sử dụng.

Tại trang Internet Gateway vừa tạo, chọn Action → Attach to VPC → Chọn VPC (lab) → Chọn nút **Attach internet gateway** để tiến hành

igw-065010468714d964b / lab-igw

Details info

Internet gateway ID
igw-065010468714d964b

State
Detached

VPC ID
-

Actions

Attach to VPC

Detach from VPC

Manage tags

Delete

d. Tạo NAT gateway

Từ trang quản lý VPC (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>), chọn đến mục NAT Gateways trong phần Virtual Private Cloud. Chọn nút "Create NAT gateway" và sử dụng các thông tin dưới đây để khởi tạo:

NAT Gateway 1

- Name tag: lab-nat-public1
- Subnet: lab-subnet-public1
- Connectivity type: Public
- Elastic IP: chọn 1 public IP trong danh sách. Nhấn "Allocate Elastic IP" nếu cần tạo public IP mới.
- Primary private IPv4: 10.X.0.10

Name - optional

Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

lab-nat-public1

The name can be up to 256 characters long.

Subnet

Select a subnet in which to create the NAT gateway.

subnet-0ecf54d2e48d4aa39 (lab-subnet-public1)

Connectivity type

Select a connectivity type for the NAT gateway.

☒ Public

☐ Private

Elastic IP allocation ID info

Assign an Elastic IP address to the NAT gateway.

Select an Elastic IP

No Elastic IP addresses found

Additional settings info

Primary private IPv4 address - optional

10.0.0.1

Allocate Elastic IP

NAT Gateway 2

- Name tag: lab-nat-public2
- Subnet: lab-subnet-public2
- Connectivity type: Public
- Elastic IP: chọn 1 public IP trong danh sách. Nhấn "Allocate Elastic IP" để tạo public IP mới.
- Primary private IPv4: 10.X.4.10

Tương tự tạo thêm các NAT Gateway nếu có nhiều hơn 2 AZ.

e. Tạo Route tables

Từ trang quản lý VPC (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>), chọn đến mục Route tables trong phần Virtual Private Cloud. Chọn nút "Create route table" và sử dụng các thông tin dưới đây để khởi tạo:

Đối với public subnet:

- Name: lab-rtb-public
- Sau khi tạo xong, truy cập trang quản lý route table vừa tạo, cập nhật các thành phần sau:
- Route:
 - 10.X.0.0/16 → local
 - 0.0.0.0/0 → Internet Gateway
 - Subnet associations: chọn public1 và public2

Có thể dùng chung route table cho cả 2 public subnet. Hoặc tạo riêng route table cho mỗi public subnet.

Đối với private1-app subnet:

- Name: lab-rtb-private1-app
- Route: 10.X.0.0/16 → local và 0.0.0.0/0 → NAT Gateway (lab-nat-public1)
- Subnet associations: lab-subnet-private1-app

Tạo tương tự cho các subnet: private1-data, private2-app, private2-data (chú ý chọn đúng NAT gateway tương ứng trong cùng AZ với subnet)

Name - optional

Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

VPC

The VPC to use for this route table.

Edit routes

Destination	Target	Status	Propagated
10.0.0.0/16	local	Active	No
0.0.0.0/0	Internet Gateway	-	No

Edit subnet associations

Change which subnets are associated with this route table.

Available subnets (2/6)			
Filter subnet associations			
	Name	Subnet ID	IPv4 CIDR
☐	lab-subnet-private2-data	subnet-0a3fcb3121b20b4c3	10.0.6.0/24
☐	lab-subnet-private1-data	subnet-08af84084933b869a	10.0.2.0/24
☒	lab-subnet-public1	subnet-0ecf54d2e48d4aa39	10.0.0.0/24
☐	lab-subnet-private1-app	subnet-00888b7619392533e	10.0.1.0/24
☐	lab-subnet-private2-app	subnet-0ae2dc417d818c41a	10.0.5.0/24
☒	lab-subnet-public2	subnet-088b669951e94276e	10.0.4.0/24

Selected subnets	
subnet-088b669951e94276e / lab-subnet-public2	subnet-0ecf54d2e48d4aa39 / lab-subnet-public1

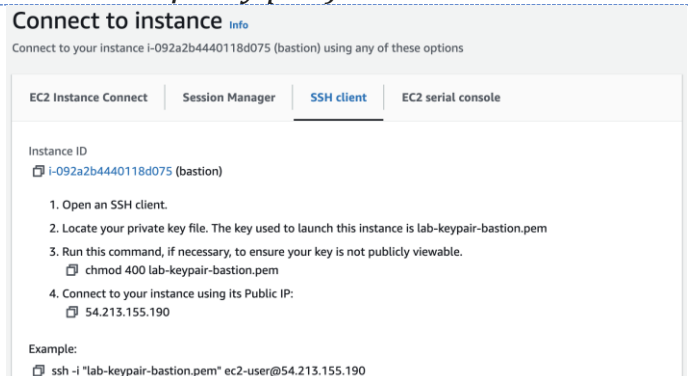
2. Tạo Bastion host

Bastion host là một máy tính được người quản trị sử dụng để truy cập và thiết lập các tài nguyên đặt trong mạng private. Bastion host sẽ được triển khai trên public subnet và cho phép SSH từ bên ngoài vào.

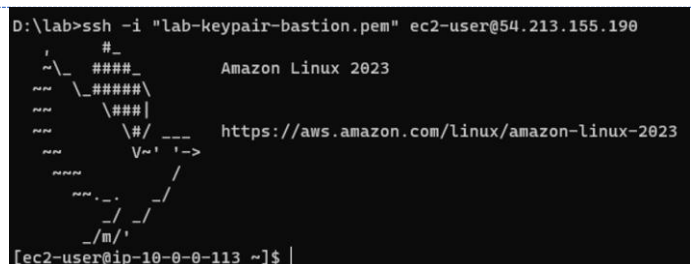
- **Bước 1:** Tạo Bastion host bằng dịch vụ EC2 với các thông tin sau đây
 - Name: bastion
 - OS image: Amazon Linux
 - Instance type: t2.micro
 - Key-pair login: tạo hoặc chọn key-pair đã tạo trước đây (lab-keypair-bastion)
 - Networking:
 - VPC: chọn VPC đã tạo (lab)
 - Subnet: Chọn 1 public subnet (lab-subnet-public1)
 - Auto-assign public IP: chọn Enable để tự động thêm public IP cho instance sau khi tạo.
 - Firewall (security group): tạo mới hoặc chọn 1 security group có sẵn cho phép các kết nối SSH từ bên ngoài (lab-sg-bastion).
- **Bước 2:** Truy cập vào máy Bastion

Sử dụng SSH client để kết nối vào máy Bastion đã tạo. Bạn cần sử dụng file **lab-keypair-bastion.pem** (download sau khi tạo key pair) để kết nối.

Từ trang quản lý instance EC2 đã tạo, chọn "Connect" để xem thông tin kết nối



Từ terminal, sử dụng lệnh ssh để kết nối đến Bastion



Cách kết nối vào Private network thông qua Bastion để kết nối đến các máy EC2, RDS,... sinh viên xem thêm tại: <https://repost.aws/knowledge-center/ec2-linux-private-subnet-bastion-host>

3. Thiết lập cơ sở dữ liệu

Sử dụng dịch vụ AWS RDS cho cơ sở dữ liệu MySQL của website.

- Creation method: Standard create
- Engine options: Aurora (MySQL compatible)
- Template: Production
- DB cluster identifier: lab-db

☒ **Standard create**
 You set all of the configuration options, including ones for availability, security, backups, and maintenance.

☐ **Easy create**
 Use recommended best-practice configurations. Some configuration options can be changed after the database is created.

Engine type [Info](#)
☒ **Aurora (MySQL Compatible)**


☐ **Aurora (PostgreSQL Compatible)**


Credential setting

- Master username: admin
- Password: tự động tạo hoặc điền

Các tùy chọn khác

- Cluster storage configuration: Aurora standard
- DB instance class: Burstable classes (t3.medium) (*Learner Lab có giới hạn số lượng instance và kích thước các instance*)
- Multi-AZ deployment: Create an Aurora Replica or Reader node in a different AZ
- Compute resource: sẽ kết nối đến EC2 tại các bước sau
- Network type: IPv4
- VPC: lab
- DB subnet group: tạo mới
- Public access: Không
- VPC security group: Tạo mới Security group với tên **lab-sg-db**,

☐ Serverless v2
☐ Memory optimized classes (includes r classes)
☒ **Burstable classes (includes t classes)**

db.t3.medium
 2 vCPUs 4 GiB RAM Network: 2,085 Mbps

Multi-AZ deployment [Info](#)
☒ **Create an Aurora Replica or Reader node in a different AZ (recommended for scaled availability)**
 Creates an Aurora Replica for fast failover and high availability.
☐ Don't create an Aurora Replica

Compute resource
 Choose whether to set up a connection to a compute resource for this database. Setting up a connection will automatically change connectivity settings so that the compute resource can connect to this database.

☒ **Don't connect to an EC2 compute resource**
 Don't set up a connection to a compute resource for this database. You can manually set up a connection to a compute resource later.

☐ **Connect to an EC2 compute resource**
 Set up a connection to an EC2 compute resource for this database.

Network type [Info](#)
 To use dual-stack mode, make sure that you associate an IPv6 CIDR block with a subnet in the VPC you specify.

☒ **IPv4**
 Your resources can communicate only over the IPv4 addressing protocol.

☐ **Dual-stack mode**
 Your resources can communicate over IPv4, IPv6, or both.

Virtual private cloud (VPC) [Info](#)
 Choose the VPC. The VPC defines the virtual networking environment for this DB cluster.

lab (vpc-0ee87ca8fe240b96f)
 6 Subnets, 2 Availability Zones

Only VPCs with a corresponding DB subnet group are listed.

4. Thiết lập Elastic File System (EFS)

Truy cập trang dịch vụ EFS tại <https://console.aws.amazon.com/efs> → Chọn Create file system.

- Name: lab-efs
- VPC: lab

Name - optional

Name your file system.

lab-efs

Name can include letters, numbers, and +-=._:/ symbols, up to 256 characters.

Virtual Private Cloud (VPC)

Choose the VPC where you want EC2 instances to connect to your file system.

vpc-0ee87ca8fe240b96f
lab

Cần điều chỉnh Security Group để các EC2 trong VPC có thể truy cập đến File System vừa tạo (trong phần Network của trang quản lý EFS)

5. Thiết lập ElastiCache

Truy cập vào trang dịch vụ ElastiCache và chọn Redis

- Deployment option: Serverless
- Creation method: new cache

Deployment option

☒ Serverless - new

Use to quickly create a cache that automatically scales to meet application traffic demands, with no servers to manage.

☐ Design your own cache

Use to create a cache by selecting node type, size, and count.

Creation method

☒ New cache

Create a new empty cache.

☐ Restore from backup

Restore data from a .rdb file into a new cache.

- Name: lab-redis

Name

lab-redis

The name can have up to 40 characters, and must not contain spaces.

Description - optional

Description

The description can have up to 255 characters, and must not contain < and > characters.

- Default setting: custom

▼ Default settings

Use the recommended default settings to get started quickly. You can also customize these settings.

☐ Use default settings

Use the following recommended ElastiCache serverless settings.

☒ Customize default settings

Edit the default values according to your requirements.

- VPC: Chọn VPC đã tạo (lab)

VPC ID

vpc-0ee87ca8fe240b96f (lab)

[Modify](#)

- Availability Zone
Chọn AZ tương ứng có các subnet:
lab-subnet-private1-data
lab-subnet-private2-data

Availability Zones (2) Info



Ma

☒	Availability Zone	Subnet ID
☒	us-west-2a	subnet-08af84084933b869a
☐	us-west-2a	subnet-0ecf54d2e48d4aa39
☐	us-west-2a	subnet-00888b7619392533e
☒	us-west-2b	subnet-0a3fcb3121b20b4c3
☐	us-west-2b	subnet-0ae2dc417d818c41a
☐	us-west-2b	subnet-088b669951e94276e

- Security: Default

☒ Default security settings
Use the following recommended ElastiCache serverless settings.

☐ Customize your security settings
Edit the default values according to your requirements.

Sau khi tạo xong, truy cập đến phần quản lý security group và cho phép luật sau:

- Inbound rule: protocol: TCP, port: 6379, source: 10.X.0.0/16 (hoặc từng subnet)

6. Thiết lập EC2 instances cho web server

Trong phần này sẽ thiết lập Web Server sử dụng EC2. Web Server này sẽ được đặt tại subnet lab-subnet-public1. Sau khi cấu hình xong, instance này sẽ được sử dụng như template để triển khai các instances cho AutoScaling.

a. Khởi tạo EC2 instance

Truy cập trang dịch vụ EC2 và chọn tạo mới. Các thông số sử dụng như bên dưới:

- Name: lab-web-master
- AMI: Lựa chọn Ubuntu Server 22.04 LTS (có thể sử dụng các AMI khác nếu muốn)
- Architecture: 64-bit (x86)

Name
lab-web-master

Amazon Linux macOS Ubuntu Windows Red Hat SUSE Linux
aws Mac ubuntu Microsoft Red Hat SUSE Linux

Amazon Machine Image (AMI)
Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-0efcece6bed30fd98 (64-bit (x86)) / ami-03fd0aa14bd102718 (64-bit (Arm))
Virtualization: hvm ENA enabled: true Root device type: ebs Free tier eligible

Instance type
t2.micro Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true Free tier eligible
On-Demand Linux base pricing: 0.0116 USD per Hour
On-Demand SUSE base pricing: 0.0116 USD per Hour
On-Demand Windows base pricing: 0.0162 USD per Hour
On-Demand RHEL base pricing: 0.0716 USD per Hour

Key pair name
lab-keypair-web
The name can include upto 255 ASCII characters. It can't include leading or trailing spaces.

Key pair type
☐ RSA RSA encrypted private and public key pair
☒ ED25519 ED25519 encrypted private and public key pair

Private key file format
☒ .pem For use with OpenSSH
☐ .ppk For use with PuTTY

- Instance type: Chọn cấu hình máy ảo phù hợp với nhu cầu

- Key-pair: Tạo mới keypair hoặc lựa chọn key-pair đã có sẵn (nếu có).

Cần lưu trữ key-pair cẩn thận để sử dụng truy cập vào các máy ảo (private key chỉ có thể download 1 lần duy nhất trong lúc tạo)

Network setting

- VPC: chọn VPC đã tạo (lab)
- Subnet: lab-subnet-public1
- Auto-assign public IP: Enable
- Security group: Tạo mới hoặc lựa chọn Security group "lab-sg-web-public"
 - Inbound rules: Cho phép truy cập SSH, HTTP, HTTPS từ mọi nơi (anywhere)

VPC - required Info

vpc-0ee87ca8fe240b96f (lab)
10.0.0.0/16

Subnet Info

subnet-0ecf54d2e48d4aa39 lab-subnet-public1
VPC: vpc-0ee87ca8fe240b96f Owner: 385292036991 Availability Zone: us-west-2a
IP addresses available: 249 CIDR: 10.0.0.0/24

Auto-assign public IP Info

Enable

Firewall (security groups) Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group

☐ Select existing security group

Security group name - required

lab-sg-web-public

This security group will be added to all network interfaces. The name can't be edited after the security group is created. Max length is 255 characters. Valid characters: a-z, A-Z, 0-9, spaces, and _~!@#%^&*()+=<>[]{}|`~'

Description - required Info

lab-sg-web-public

- Configure storage: 1 x 10GB (gp2)

Sau khi khởi tạo hoàn tất, sử dụng SSH để kết nối vào và thực hiện cài đặt các dịch vụ cần thiết.

b. Kết nối EFS vào EC2

Cấu hình để các files/folders của website sẽ được lưu trữ trên EFS thay vì lưu trữ cục bộ trên đĩa của mỗi EC2 (để có thể chia sẻ cho nhiều máy cùng sử dụng chung tại các bước tiếp theo)

Truy cập vào EFS, chọn file system đã tạo tại bước trước để lấy thông tin kết nối (nhấn vào nút Attach).

Sẽ sử dụng thông tin trong phần "Using the NFS client" để cấu hình. Cần thay đổi phần cuối (efs) thành /var/www/html

Kiểm tra Security Group của EFS đảm bảo từ VPC (hoặc các private-app subnets) có thể truy cập đến theo chiều inbound.

Mount your Amazon EFS file system on a Linux instance. [Learn more](#)

☒ Mount via DNS

☐ Mount via IP

Using the EFS mount helper:

```
sudo mount -t efs -o tls fs-035f538e6cf742283:/ efs
```

Using the NFS client:

```
sudo mount -t nfs4 -o  
nfsvers=4.1,rsz=1048576,wsz=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport fs-  
035f538e6cf742283.efs.us-west-2.amazonaws.com:/ efs
```

Trên máy EC2 lab-web-master:

- Tạo thư mục /var/www/html
`sudo mkdir -p /var/www/html/`
- Cài đặt các gói hỗ trợ nfs
`sudo apt install nfs-common`
- Sử dụng lệnh NFS Client để kết nối (1 dòng lệnh)
`sudo mount -t nfs4 -o nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsz=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport fs-035f538e6cf742283.efs.us-west-2.amazonaws.com:/ /var/www/html/`

(thông số sử dụng trong lệnh được lấy từ trang thông tin EFS)

Sử dụng lệnh `df -T -h` để kiểm tra xem EFS đã được gắn vào EC2 tại thư mục /var/www/html đã thành công hay chưa.

```
ubuntu@ip-10-0-0-76:~$ sudo mount -t nfs4 -o nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsz=1048576,hard,timeo=600
,retrans=2,noresvport fs-06d80aedd58abb6c.efs.us-west-2.amazonaws.com:/ /var/www/html
ubuntu@ip-10-0-0-76:~$ df -T -h
Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root                                ext4      20G   1.7G   18G   9% /
tmpfs                                    tmpfs     475M    0   475M   0% /dev/shm
tmpfs                                    tmpfs     190M   836K   190M   1% /run
tmpfs                                    tmpfs     5.0M    0    5.0M   0% /run/lock
/dev/xvda15                             vfat     105M   6.1M   99M    6% /boot/efi
tmpfs                                    tmpfs     95M    4.0K   95M    1% /run/user/1000
fs-06d80aedd58abb6c.efs.us-west-2.amazonaws.com:/ nfs4      8.0E    0    8.0E   0% /var/www/html
ubuntu@ip-10-0-0-76:~$
```

Để EFS có thể gắn cố định vào EC2 (kể cả khi khởi động lại máy), thực hiện thêm các bước sau:

- Chỉnh sửa file `/etc/fstab`
- Thêm nội dung sau vào cuối file

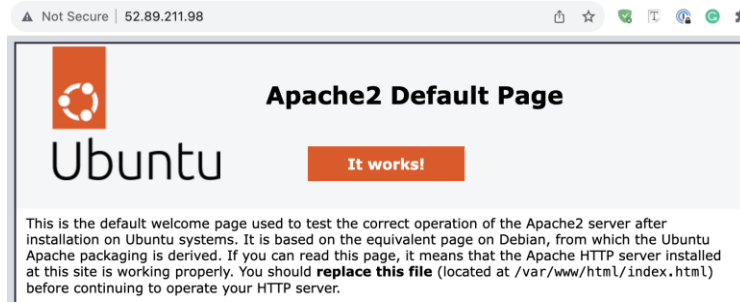
```
<efs domain>:/ /var/www/html/ nfs4 defaults,_netdev 0 0
```

c. Cài đặt Web Service và môi trường

Để WordPress hoạt động, cần cài đặt một dịch vụ web (httpd, Apache, Nginx,...)

- Để cài đặt Apache2, sử dụng các lệnh sau
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt install apache2`
 - `sudo systemctl start apache2`
 - `sudo systemctl enable apache2`

Lúc này, khi truy cập vào public IP của lab-web-master sẽ thấy hiển thị website mặc định của Apache2



▪ Cài đặt và cấu hình PHP

- `sudo apt install php php-mysql libapache2-mod-php php-cli php-cgi php-gd php-mbstring php-xml php-intl php-zip php-curl php-imagick -y`
- `sudo service apache2 restart`

d. Cài đặt WordPress

Cài đặt WordPress

- Tải xuống mã nguồn WordPress

`wget https://wordpress.org/latest.tar.gz`

- Giải nén vào thư mục `/var/www/html`

`sudo tar xz latest.tar.gz -C /var/www/html --strip-components=1`

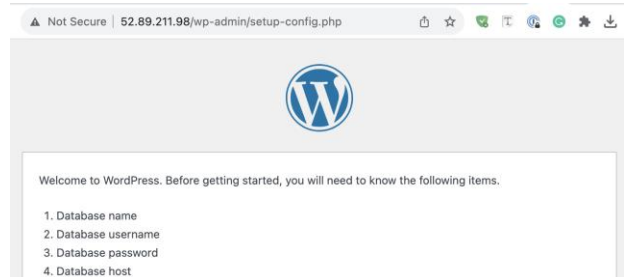
- Thay đổi chủ sở hữu của các file

`sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html`

```
ubuntu@ip-10-0-0-76: /var/www/html$ ls
index.php      wp-blog-header.php  wp-includes        wp-settings.php
license.txt    wp-comments-post.php wp-links-opml.php  wp-signup.php
readme.html   wp-config-sample.php wp-load.php        wp-trackback.php
wp-activate.php wp-content           wp-login.php       xmlrpc.php
wp-admin       wp-cron.php          wp-mail.php
```

Truy cập website bằng trình duyệt (sử dụng public IP). Thực hiện các bước theo hướng dẫn để cài đặt. Lưu ý một số thông tin sau:

- Database host: Xem lấy thông tin Endpoint (write) tại phần **Connectivity & Security** trong trang thông tin quản lý RDS cluster đã tạo.
- Database username/password: thông tin tài khoản quản trị khi tạo RDS Cluster.
- Database: Cần tạo trước database trên MySQL server (RDS Aurora) cho wordpress. Có thể sử dụng MySQL client bất kỳ để truy cập vào MySQL server và tiến hành tạo.



```
ubuntu@ip-10-0-0-76: /var/www/html$ mysql -u admin -p -h lab-db.cluster-cjpauk2ysoje.us-west-2.rds.amazonaws.com
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8622
Server version: 8.0.28 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database wordpress;
```

e. Cấu hình Redis

Lấy thông tin kết nối Redis

Truy cập vào trang quản lý ElastiCache đã được tạo trong phần 0 để lấy thông tin đăng nhập.

Trong ví dụ bên, endpoint có giá trị:

lab-redis-i9ihwv.serverless.usw2.cache.amazonaws.com:6379

- Host: lab-redis...amazonaws.com
- Port: 6379

lab-redis		
<a>Delete <a>Modify <a>Backup		
Details		
Settings	Connectivity	Data protection
Name lab-redis Status Available Engine version 7.1 Description - Date created December 3, 2023, 17:17:23	VPC ID vpc-0ee87ca8fe240b96f Subnets subnet-08af84084933b869a subnet-0a3fcb3121b20b4c3 Availability Zones us-west-2b, us-west-2a Endpoint lab-redis-i9ihwv.serverless.usw2.cache.amazonaws.com:6379	Security groups sg-030f6dc252cea5c32 Encryption at rest key AWS owned KMS key Encryption in transit Enabled User group None Automatic backups Off

Trên máy EC2 (lab-web-master), cài đặt thêm các gói hỗ trợ sau:

- `sudo apt install php-redis`
- `sudo service apache2 restart`

Chỉnh sửa file `/var/www/html/wp-config.php` và thêm các thông tin sau:

```
define('WP_REDIS_HOST', '<host>');
define('WP_REDIS_PORT', <port> );
define('WP_REDIS_SCHEME', 'tls' );
```

Trong đó, `<host>` và `<port>` lấy từ bước trước.

Trên trang quản trị WordPress, di chuyển đến mục Plugins → Add new plugin → Tìm từ khoá redis và chọn cài đặt Redis Object Cache → Kích hoạt plugin để sử dụng.



Redis Object Cache

A persistent object cache backend powered by Redis®. Supports Predis, PhpRedis, Relay, replication, sentinels, clustering and WP-CLI.

By Till Krüss

[Install Now](#)
[More Details](#)

(có thể chọn các plugin khác có chức năng tương đương)

Nhấn vào nút “Enable Object Cache”.

Redis Object Cache

[Overview](#)
[Metrics](#)
[Diagnostics](#)

Status: ⚠ Not enabled

Filesystem: ✅ Writeable

Redis: ✅ Reachable

[Enable Object Cache](#)

7. Cấu hình AutoScaling Group và Load Balancer

Tạo Image từ instance lab-web-master

Truy cập trang quản lý EC2 của instance lab-web-master. Từ menu Action → Image and templates → Create image. Sử dụng các thông số sau để tạo image

- Name: lab-ami-web
- Các tùy chọn còn lại sử dụng mặc định và nhấn **Create image**

Instance ID
i-05759d23aa82024fd (lab-web-master)

Image name
lab-ami-web

Maximum 127 characters. Can't be modified after creation.

Image description - optional
Image description

Maximum 255 characters

Tạo Launch Template

Truy cập trang quản lý EC2, trong phần Instances → Launch Template → Create launch template. Tiến hành tạo launch template với các thông tin như sau:

- Name: lab-launchtemplate-web
- Template version description: v1

Load balancer name
Name must be unique within your AWS account and can't be changed after the load balancer is created.

lab-lb

A maximum of 32 alphanumeric characters including hyphens are allowed, but the name must not begin or end with a hyphen

Scheme Info

Scheme can't be changed after the load balancer is created.

☒ Internet-facing

An internet-facing load balancer routes requests from clients over the internet to targets. Requires a public subnet. [Learn](#)

☐ Internal

An internal load balancer routes requests from clients to targets using private IP addresses.

IP address type Info

Select the type of IP addresses that your subnets use.

☒ IPv4

Recommended for internal load balancers.

☐ Dualstack

Includes IPv4 and IPv6 addresses.

Launch template contents

- Application and OS images: Chọn My AMIs → Owned by me → Chọn lab-ami-web
- Instance type: t2.micro (hoặc tùy nhu cầu)
- Key pair name: Chọn lab-keypair-web
- Subnet: Don't include
- Firewall: Create security group
 - Name: lab-sg-lab-private
 - VPC: lab
 - Inbound security group rules:
 - SSH, source: 10.X.0.0/16
 - HTTP, source: 10.X.0.0/16
 - HTTPS, source: 10.X.0.0/16

Sau đó chọn Create Launch Template

Instance type

t2.micro

Free tier eligible

Family: t2 1 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true

On-Demand Linux base pricing: 0.0116 USD per Hour

On-Demand SUSE base pricing: 0.0116 USD per Hour

On-Demand Windows base pricing: 0.0162 USD per Hour

On-Demand RHEL base pricing: 0.0716 USD per Hour

Key pair name

lab-keypair-web

Cấu hình Auto Scaling Group

Truy cập trang dịch vụ Auto Scaling Group → Create Auto Scaling Group

- Name: lab-asg-web
- Launch template: Chọn lab-launchtemplate-web
 - Version: Default

Auto Scaling group name

Enter a name to identify the group.

lab-asg-web

Must be unique to this account in the current Region and no more than 255 characters.

Launch template

Choose a launch template that contains the instance-level settings, such as the Amazon Machine Image (AMI), instance type, key security groups.

lab-launchtemplate-web

Network

- VPC: lab
- Availability Zones and subnets:
 - lab-subnet-private1-app
 - lab-subnet-private2-app

VPC

Choose the VPC that defines the virtual network for your Auto Scaling group.

vpc-0ee87ca8fe240b96f (lab)

10.0.0.0/16

[Create a VPC](#)

Availability Zones and subnets

Define which Availability Zones and subnets your Auto Scaling group can use in the

Select Availability Zones and subnets

us-west-2a | subnet-00888b7619392533e (lab-subnet-private1-app)
10.0.1.0/24

us-west-2b | subnet-0ae2dc417d818c41a (lab-subnet-private2-app)
10.0.5.0/24

[Create a subnet](#)

Load Balancing

- Chọn Attach to new load balancer
- Load balancer type: Application LB
- Load balancer name: lab-lb-web
- Load balancer scheme: Internet-facing
- Availability Zones and subnets: Chọn public subnet trong mỗi AZ
- Listeners and routing: Port 80, default routing: Chọn create new target group với tên lab-tg-web

Use the options below to attach your Auto Scaling group to an existing load balancer, or to a new load balancer you define.

☐ No load balancer

Traffic to your Auto Scaling group will not be fronted by a load balancer.

☒ Attach to an existing load balancer
Choose from your existing load balancers.

☐ Attach to a new load balancer
Quickly create a basic load balancer to attach to your Auto Scaling group.

Availability Zones and subnets

You must select a single subnet for each Availability Zone enabled. Only public subnets are available for resolution.

☒ us-west-2b

subnet-088b669951e94276e

☒ us-west-2a

subnet-0a3fcb3121b20b4c3

Private

subnet-0ae2dc417d818c41a

Private

Listeners and routing

If you require secure listeners, or multiple listeners, create them before creating the target group.

subnet-088b669951e94276e

Public

Health check

- Additional health check types: Chọn Turn on Elastic Load Balancing health check

Group size

- Desired capacity: 2

Desired capacity

Specify your group size.

2

Scaling

- Min: 2
- Max: 4
- Automatic scaling: Target Tracking scaling policy
- Scaling policy name: lab-ttsp-web
- Metric type: Average CPU utilization (có thể thay đổi tùy nhu cầu)
- Target value: 70

Scaling limits

Set limits on how much your desired capacity can be increased or decreased

Min desired capacity

Equal or less than
desired capacity

Max desired capacity

Equal or greater than
desired capacity

Automatic scaling - optional

Choose whether to use a target tracking policy [Info](#)

You can set up other metric-based scaling policies and scheduled scaling after creating your Auto Scaling group.

☐ No scaling policies

Your Auto Scaling group will remain at its initial size and will not dynamically resize to meet demand.

☒ Target tracking scaling policy

Choose a CloudWatch metric and target value and a scaling policy adjust the desired capacity in proportion to the metric's value.

Scaling policy name

Metric type [Info](#)

Monitored metric that determines if resource utilization is too low or high. If using EC2 metrics, consider enabling detailed monitoring for better scaling performance.

Target value

Instance warmup [Info](#)

 seconds

Instance maintenance policy

Chọn Launch before terminating

Kiểm tra lại các thông tin đã thiết lập. Sau đó nhấn Create Auto Scaling Group để khởi tạo

Sau khi đã khởi tạo thành công AutoScaling group, một số máy ảo EC2 sẽ tự động khởi tạo tại subnet lab-subnet-private1-app và lab-subnet-private2-app. Theo dõi cấu hình của các máy ảo này để đảm bảo thiết lập Auto Scaling Group là đúng.

Sau khi thực hiện xong bước này, có thể tắt máy EC2 lab-web-master vì không cần sử dụng đến nữa.

8. Cấu hình Load Balancer

Tại bước số 7 đã tạo 1 Load Balancer. Để thuận tiện kiểm tra biết được server nào đang xử lý các request đến, tạo 1 file tại `/var/www/html/server-ip.php` (nội dung tạo ở đây sẽ lưu trữ trên EFS) có nội dung như sau:

```
<?php
$ip_server = $_SERVER['SERVER_ADDR'];
echo "Server: {$ip_server}";
```

Truy cập vào trang quản lý Load Balancer và xem thông tin lab-lb-web. Lấy thông tin DNS Name để xem thông tin truy cập vào dịch vụ web thông qua load balancer.

Status ✔ Active	VPC vpc-0ee87ca8fe240b96f	IP address IPv4
Hosted zone Z1H1FL5HABSF5	Availability Zones subnet-0ecf54d2e48d4aa39 us-west-2a (usw2-az1) subnet-088b669951e94276e us-west-2b (usw2-az2)	Date created December .
1:loadbalancer/app/lab-lb-web/9d21a90e4ff6d631		DNS name Info lab-lb-web-741922679.us-west-2.elb.amazonaws.com (A Record)

Truy cập <http://<load-balancer-dns>/server-ip.php> để xem thông tin server đang phục vụ cho request.

Thử các trường hợp phù hợp để kiểm tra khả năng hoạt động Auto Scaling.

C. YÊU CẦU NỘP BÀI

Sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu tại phần B (nội dung thực hành). Thực hiện thêm các yêu cầu mở rộng, nâng cao sẽ có thêm điểm cộng. Khuyến khích sinh viên thực hiện bài thực hành theo nhóm 04 thành viên.

Khi nộp bài, sinh viên cần tuân thủ các quy định sau:

- Báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện bằng định dạng docx (Word Document), sử dụng mẫu báo cáo được cung cấp tại Website môn học.
- Báo cáo có thể viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tuy nhiên không trộn lẫn nhiều ngôn ngữ (ngoại trừ các cụm từ, từ khóa không thể dịch được).
- Đối với các **yêu cầu lập trình** (viết ứng dụng hoặc script), cần đính kèm tất cả mã nguồn và file thực thi (nếu có) khi nộp bài. Trong báo cáo cần giải thích chức năng của các khối mã nguồn quan trọng và ảnh chụp demo quá trình hoạt động.

Không sao chép báo cáo. Nếu phát hiện tình trạng sao chép của nhau (hoặc sử dụng báo cáo của sinh viên từ các khóa trước) để nộp bài sẽ không được chấp nhận.

Lưu ý: Nén file báo cáo và các file liên quan với định dạng **ZIP (.zip)**, đặt tên theo quy tắt sau:

LabX-NhomX-MSSV1-MSS2-MSSV3.zip